



Описание проекта целиком «Виртуальная платформа Sana»

Виртуальная платформа Sana— это современная цифровая образовательная платформа, предназначенная для системного обучения сотрудников.

Цель проекта — обеспечить доступное, гибкое и стандартизированное обучение персонала, повысить уровень профессиональной подготовки, транслировать лучшие практики отрасли и поддерживать развитие корпоративных компетенций.

Платформа объединяет ключевые образовательные инструменты компании в единую экосистему, обеспечивая удобную навигацию, персонализированные траектории и возможность постоянного повышения квалификации.

Цели проекта

1. **Создание единой точки доступа к обучению** для всех сотрудников, включая дочерние предприятия.
2. **Укрепление корпоративной культуры** через единую методологию обучения и централизованный контент.
3. **Снижение затрат на обучение** за счёт перехода к онлайн-форматам и автоматизации процессов.
4. **Повышение уровня компетенций персонала** в соответствии со стратегией развития отрасли и требованиями безопасности.
5. **Обеспечение контроля и прозрачности обучения** через аналитические инструменты и отчётность.

Ключевые компоненты и функционал Виртуальной школы

1. Личный кабинет сотрудника

- Индивидуальная образовательная траектория
- Персональные курсы, доступные программы обучения
- Календарь занятий и событий
- История обучения, прогресс, результаты тестов
- Напоминания и уведомления

2. Каталог образовательных программ

- Курсы по промышленной безопасности
- Курсы для специалистов в области геологии, добычи и переработки урана
- Квалификационные программы и обязательное обучение
- Управленческие программы для руководителей
- Софт-скилл программы (коммуникации, лидерство, тайм-менеджмент)
- Compliance, антикоррупционные стандарты
- Финансовая грамотность и корпоративное управление



3. Онлайн-курсы и мультимедийный контент

- Видео-лекции и презентации
- Интерактивные модули
- Scorm пакеты
- Электронные учебники и методические материалы
- Тестирование в электронной форме

4. Платформа для вебинаров и онлайн-сессий

- Видеоконференции с внутренними и внешними тренерами
- Мастер-классы и технические разборы
- Записи всех вебинаров в библиотеке знаний
- Возможность задавать вопросы в реальном времени

5. Административная панель (для HR и методистов)

- Создание и загрузка курсов
- Управление групповыми программами
- Назначение обучения сотрудникам
- Настройка тестов и аттестаций
- Контроль посещения и результатов
- Настройка прав доступа
- Управление расписанием вебинаров и тренингов

6. Аналитика и отчётность

- Прогресс по подразделениям и сотрудникам
- Статистика завершения курсов
- Анализ эффективности программ
- Выявление пробелов в компетенциях
- Отчётность для аудита и compliance

7. Интеграции

- HR-системы (SAP, 1C, Skype for Business)
- Системы оценки персонала
- Внутренний портал Казатомпрома ЕКар 2.0
- Корпоративная почта



1. Функциональные блоки и описание

№	Функциональный блок	Описание
1	База клиентов (ДЗО)	Управление организациями, структура, реквизиты, иерархия. В кабинете компании должна быть возможность загрузки или создания правильной иерархии, где у каждого сотрудника будет написано и ДЗО и департамент и т.д. Любое количество доп. групп, которые можно будет использовать для назначений и смотреть в аналитике
2	База поставщиков / тренеров	Управление поставщиками курсов и тренерами, карточки, договоры. Добавление через excel или вручную, обязательно включать поля: Юр. название, количество бюджета, стоимость одного обучения для сотрудников, местоположение, скан договора в карточке или интеграция или загрузка вручную
3	Каталог курсов	Создание, редактирование, категории, стоимость, фильтры. Это отдельный раздел “обучение” со списком курсов, с поиском по контенту и фильтрам (тесты, видео, лонгриды, мини-курсы и т.д.)
4	Реестр договоров	Карточки, статусы, загрузка документов, расчёт освоения. Добавление через excel или вручную, скан договора в карточке или интеграция
5	Заявки на обучение	Регистрация заявок, статусы, добавление слушателей, workflow. Заявки создаются и сотрудником или руководителем, дальше заявка падает в HR и ждем подтверждение для одобрения, после этого человек получает письмо и направляется в учебное заведение.



6 Реестр слушателей

учёт сотрудников, история обучения, сертификаты. Обязательно хранить информацию о всех шагах обучения, сертификатах, какие курсы и где проходил, должен быть полный портрет клиента и его шагов

7 Анкеты обратной связи

шаблоны, банки вопросов, результаты, отчёты удовлетворенности
сводные отчёты, фильтры, выгрузка в Excel/PDF. Классический набор функций для проведения опросников внутри платформы и сбора ОС от сотрудников и админ.

8 Отчётность и аналитика

Готовые отчеты и дашборды по процессу обучения. Нужны готовые отчеты по вовлеченности, количеству опросов, сколько и какие сертификаты получения и когда закончатся

9 Мониторинг менеджеров

загрузка, статус заявок, показатели выполнения. Шкалы прогресса в реальном времени

10 Интеграция с SAP и 1C

настройка обмена, мэппинг, тестирование

11 Видео и виртуальные классы

Zoom SDK / MS Teams API, Agora / Vonage API

12 Администрирование и безопасность

роли, аутентификация, шифрование, логирование, защита ПД и т.д.

13. Блок редактирования и создания курсов/тестов

(Загрузка готового контента со стороны клиента и создания тестирований)

Тесты должны включать 6 типов вопросов: Ранжирование, сопоставление, заполнение, выбор, взвешенные вопросы и выбор участка на изображении

14. Календарь мероприятий.

Интеграция с Outlook и возможность записываться на доступные мероприятия прямо на платформе.

Менеджер/HR - создает карточку мероприятия, указывает название, дату, количество мест (может добавить сотрудников вручную или оставить свободные места для всех подключенных к платформе сотрудников) и/или



ссылку на Zoom и т.д. или адрес. Закрытое мероприятие (могут записаться только опр. группы) или открытое (любые сотрудники могут записаться) Сотрудник - открывает общий календарь компании, видит все мероприятия, видит количество мест и возможность записаться напрямую или через заявку HR (если это закрытое мероприятие) дальше приходит письмо на почту. На платформе обновляется количество доступных мест.

15. Оценка 360: (БЕРЕМ ЗА ПРИМЕР ISPRING)

а) Создание раздела для опросов.

Один и тот же опрос запускается сразу на 3 уровня:

- 1) Сотрудник оценивает сам себя
- 2) Сотрудника оценивают коллеги
- 3) Сотрудника оценивает руководитель

После этого все 3 результата складываются в один и выводят ОС после оценки:

- 1) Скрытые зоны роста, когда собственные оценки компетенций ниже, чем его оценили коллеги и/или руководитель
- 2) Зоны роста, общий низкий балл по компетенциям
- 3) “Явная зона роста”, когда его оценка оказалась выше, чем оценки коллег и/или руководителя

б) Карточка сотрудника с паутинкой компетенций

паутинка из компетенций для команды HR, чтобы они могли сравнить между собой сотрудников и их зоны роста

16. Цепочка квестов на платформе.

1 уровень. Квесты по платформе, который помогает познакомиться с платформой, найти курсы, разобраться с интерфейсом и направляют человека к конкретным действиям. А также еженедельные/ежедневные **дейлики** для сотрудников. Пример DuoLingo

2 уровень. Цепочки настраиваются со стороны клиента для вовлечения своих сотрудников во внутр. процессы и задачи HR отдела

3 уровень. Полностью на ИИ



Общее описание ИТ архитектуры

Платформа предназначена для организации внутреннего корпоративного и внешнего обучения сотрудников, предоставляя инструменты прохождения курсов, тестирования знаний, управления пользователями и аналитики.

Архитектура системы предполагает масштабируемость, расширяемость, устойчивость к нагрузкам и безопасность.

Архитектура системы

Компоненты системы

- Frontend (SPA): Next.js
- Backend API: Go (Gin/Encore)
- База данных: PostgreSQL
- Файловое хранилище: MinIO для видео, SCORM и документов (найти аналог minio, не подходит для saas)
- SCORM Player: отдельный модуль или внешний сервис (Rustici Cloud / open- source SCORM player)
- Службы уведомлений: Email (SMTP или SendGrid API) + WebSocket-центр оповещений (возможно encore закроет)
- Очереди задач: Redis (например, для отложенных уведомлений) (тоже возможно encore закроет)
- Админ-панель: встроенная панель управления через роль "admin"
- CI/CD

Модули

Авторизация и регистрация

- Стандартная регистрация через email и пароль + телефону
- Восстановление пароля через email-токен и номер телефона
- JWT-токенизация (access/refresh), хранение refresh в httpOnly cookie
- Интеграция SSO по протоколу SAML, oidc (возможно keycloak)
- RBAC: Role-Based Access Control
- Middleware-защита по ролям
- 3.2 Личный кабинет сотрудника
- Получение списка назначенных курсов



- Отображение текущего статуса (в процессе / завершён / не начат)
- Доступ к видеоурокам, SCORM-плееру, тестам
- Выдача диплома (генерация PDF через шаблонизатор)

Кабинет HR/Менеджера Интерфейс назначения курсов (по отделу, индивидуально)

- Массовое назначение через Excel/CSV
- Просмотр прогресса и успешности сотрудников (визуализация в виде графиков)
- Настройка дедлайнов, повторных курсов и уведомлений

Админ-панель (CMS)

- Управление курсами: CRUD, структура, описание, SCORM-файл
- Управление пользователями: фильтры, роли, действия
- Управление категориями и фильтрами курсов
- Просмотр журналов действий (audit logs)
- Управление доступом к модулям (feature toggles)

Каталог курсов

- Публичный/внутренний каталог
 - Поиск по ключевым словам (PostgreSQL Full Text Search или ElasticSearch)
 - Фильтрация по темам, длительности, формату (видео, SCORM, интерактив)
- Поддержка пагинации и избранного

Механика обучения

- SCORM плеер с поддержкой 1.2 и 2004 (API-интерфейсы: cmī.core, cmī.interactions)
 - Тесты с вопросами (множественный выбор, текстовый ответ, таймер)
- Видео с защитой от перемотки (HLS + event-трекинг)



- Прогресс-слежение через события (начало, конец, время сессии, оценка)
- Автоматическая оценка и прохождение на основе условий (порог 80%)

Статистика и отчёты

- ETL: агрегация и нормализация данных обучаемых
 - Метрики: средняя успеваемость, процент завершения, активность по времени
 - Форматы отчётов: интерактивные дашборды (Chart.js / Recharts), выгрузка в XLSX и PDF
- Ролевая фильтрация данных (HR видит только своих сотрудников)

Уведомления

- Email: SMTP (с шифрованием TLS), возможность интеграции с SendGrid/Mailgun
 - WebSocket-подключения: подписка на "уведомления" в реальном времени
- Триггеры: начало курса, приближение дедлайна, завершение
- Поддержка отложенных задач через очереди (Redis + BullMQ)

DevOps и инфраструктура

- -

Мониторинг и безопасность

- + интеграция outlook
- + ии-ассистент
- + квесты
- + 360